CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 14 – População, Amostra, Amostragem e Parâmetros

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. População: conjunto de todos os elementos sob investigação. Amostra: qualquer subconjunto da população. Exemplo: população = todos os carros produzidos por uma montadora em um ano; amostra = 50 carros inspecionados para controle de qualidade.

2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – é a definição de amostragem estratificada.
(c) Falsa – $\bar{X}$ é uma estatística (calculada a partir da amostra), não um parâmetro.

3. É **viés de seleção**: a forma de escolher a amostra favorece um grupo da população (quem usa mais o app). A estimativa tende a ficar **acima** da média verdadeira. Aumentar o número de respostas **não** resolve: a amostra maior continua favorecendo o mesmo grupo – a estimativa fica mais "precisa", mas em torno do valor errado. O que resolve é sortear a amostra (amostragem probabilística).

4. $5 \times 5 = 25$ amostras ordenadas possíveis.

5. $\mu = \dfrac{2+4+6+8+10}{5} = 6$. $\sigma^2 = \dfrac{(2-6)^2+(4-6)^2+(6-6)^2+(8-6)^2+(10-6)^2}{5} = \dfrac{40}{5} = 8$.

6. $\bar{X} = \dfrac{4+8}{2} = 6$. Erro amostral $= 6 - 6 = 0$ (esta amostra, por acaso, acertou o parâmetro).

7. $C(20, 3) = 1140$ formas.

8. (a) Proporções: produção 600/1200 = 50%, administrativo 1/3, comercial 1/6. Na amostra de 60: 30 da produção, 20 do administrativo e 10 do comercial.
(b) $s = 1200/60 = 20$. Começando no 7, um a cada 20: posições 7, 27, 47 e 67 (e assim por diante, até a posição 1187).

9. *(Desafio)* (a) $C(9, 3) = 84$ amostras. Menor média: $(1+2+3)/3 = 2$; maior: $(7+8+9)/3 = 8$. Maior erro possível: 3.
(b) $3 \times 3 \times 3 = 27$ amostras. Menor média: $(1+4+7)/3 = 4$; maior: $(3+6+9)/3 = 6$. Maior erro possível: 1.
(c) $\{1, 4, 7\}$ (média 4), $\{2, 5, 8\}$ (média 5) e $\{3, 6, 9\}$ (média 6). Maior erro possível: 1.
(d) Na estratificada (e, neste exemplo, também na sistemática) o maior erro é 1, contra 3 na AAS. Como os estratos agrupam valores parecidos (baixos, médios e altos), a amostra estratificada tem sempre um valor de cada faixa – nunca pode sair "só valores baixos"ou "só valores altos", que são as amostras que mais erram na AAS.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* AAS: 84 amostras, média das médias 5,0, variância $\approx 1{,}667$. Estratificada: 27 amostras, média 5,0, variância $\approx 0{,}222$. Sistemática: 3 amostras, média 5,0, variância $\approx 0{,}667$. Os três acertam $\mu = 5$ em média; a estratificada tem a menor variância das médias – cerca de 7,5 vezes menor que a da AAS –, confirmando o item (d).